

Übungsblatt 9 – Lösungshinweise

(rekursive Folgen, Reihen, Polynomdivision)

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Grenzwerte der folgenden Reihen:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{und} \quad \sum_{k=2}^{\infty} 2(-0.4)^k.$$

Lösungshinweis

Mit der Formel für den Grenzwert der geometrischen Reihe ergibt sich für die erste Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 5 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = 5 \cdot 2 = 10.$$

Mit einem Indexshift und der Formel für den Grenzwert der geometrischen Reihe erhält man für die zweite Reihe

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} 2(-0.4)^k &= \sum_{k=2}^{\infty} 2 \left(-\frac{2}{5}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2 \left(-\frac{2}{5}\right)^{k+2} = \sum_{k=0}^{\infty} 2 \left(-\frac{2}{5}\right)^k \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)^2 \\ &= 2 \left(-\frac{2}{5}\right)^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^k = \frac{8}{25} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{2}{5}\right)} = \frac{8}{25} \cdot \frac{1}{\frac{7}{5}} = \frac{8}{25} \cdot \frac{5}{7} = \frac{8}{35} \end{aligned}$$

Aufgabe 2

Überprüfen Sie folgende Reihen auf Konvergenz:

$$(a) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{k} \quad (b) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \quad (c) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \quad (d) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k$$

Lösungshinweis

(a) Diese Reihe kann nicht konvergieren, da $(\sqrt{k})_{k \in \mathbb{N}}$ keine Nullfolge (die Summanden bilden keine Nullfolge).

(b) Es ist $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k}$ für alle $k \in \mathbb{N}^*$. Da $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert (harmonische Reihe), divergiert nach dem Minorantenkriterium auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

(c) Definiere $a_k := \frac{1}{\sqrt{k}}$ für $k \in \mathbb{N}^*$. Es ist $a_{k+1} \leq a_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. Nach dem Leibnizkriterium konvergiert die Reihe.

(d) Es ist

$$\sqrt[k]{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

und somit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k} = 0 < 1.$$

Nach dem Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

Aufgabe 3

Überprüfen Sie folgende Reihen auf Konvergenz:

$$(a) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{3^k} \quad (b) \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{k}\right) \quad (c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k+2}}{k^2 5^k} \quad (d) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right)$$

Lösungshinweis

Erinnerung: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a} = 1$ für $a > 0$.

(a) Definiere für $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$, $a_k := \frac{k}{3^k}$. Mit Wurzelkriterium:

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \sqrt[k]{\frac{k}{3^k}} = \frac{\sqrt[k]{k}}{3} \rightarrow \frac{1}{3} < 1 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

Mit Quotientenkriterium:

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{k+1}{3^{k+1}} \cdot \frac{3^k}{k} \right| = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \rightarrow \frac{1}{3} < 1 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Quotientenkriterium konvergiert die Reihe.

(b) Die Summanden bilden keine Nullfolge. Also konvergiert die Reihe nicht.

(c) Definiere $a_k := \frac{2^{k+2}}{k^2 5^k}$ für $k \in \mathbb{N}, k \geq 1$. Mit Wurzelkriterium:

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \sqrt[k]{\frac{2^k \cdot 2^2}{k \cdot k \cdot 5^k}} = \frac{2 \sqrt[k]{4}}{\sqrt[k]{k} \cdot \sqrt[k]{k} \cdot 5} \rightarrow \frac{2}{5} < 1 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

Mit Quotientenkriterium:

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{2^{k+3}}{(k+1)^2 5^{k+1}} \cdot \frac{k^2 5^k}{2^{k+2}} \right| = \frac{2}{5} \left(\frac{k}{k+1} \right)^2 \rightarrow \frac{2}{5} < 1 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

Nach Quotientenkriterium konvergiert die Reihe.

(d) Definiere $x_n := \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1$. Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$. Die Reihe konvergiert also und

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1.$$

Aufgabe 4

Betrachten Sie die rekursiv definierte Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_0 := 1 \quad \text{und} \quad x_{n+1} := \sqrt{2 + x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(a) Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Ungleichung

$$x_{n+1} \geq x_n$$

gilt.

- (b) Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$x_n \leq 2$$

gilt.

- (c) Schließen Sie nun auf die Konvergenz der Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass für eine konvergente Folge (y_n) mit $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ auch $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{y_n} = \sqrt{y}$ gilt. Ebenso können Sie die Monotonie der Wurzelfunktion verwenden, d. h., für $a, b \in [0, \infty)$ mit $a \leq b$ gilt auch $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

Lösungshinweis

- (a) Beweis durch vollständige Induktion:

IA: $n = 0$

$$x_0 = 1, x_1 = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}; \text{ somit } x_1 \geq x_0.$$

IS: $n \rightarrow n+1$

Sei $n \in \mathbb{N}$ so, dass $x_n \leq x_{n+1}$ gilt. (IV)

Dann folgt

$$x_{n+2} = \sqrt{2+x_{n+1}} \stackrel{\text{(IV)}}{\geq} \sqrt{2+x_n} = x_{n+1}. \quad \square$$

- (b) Beweis durch vollständige Induktion:

IA: $n = 0$

$$x_0 = 1 \leq 2 \quad \checkmark$$

IS: $n \rightarrow n+1$

Sei $n \in \mathbb{N}$ so, dass $x_n \leq 2$ gilt. (IV)

Dann folgt

$$x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \stackrel{\text{(IV)}}{\leq} \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2. \quad \square$$

- (c) Die Folge (x_n) ist nach (a) monoton wachsend und nach (b) durch 2 nach oben beschränkt. Da die Folge monoton wachsend ist, ist die Folge durch $x_0 = 1$ nach unten beschränkt. Nach dem Satz über die Konvergenz monotoner, beschränkter Folgen konvergiert die Folge (x_n) gegen eine Zahl $x \in [1, 2]$. Es ist nach dem Hinweis

$$(1) \quad x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2+x_n} = \sqrt{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \sqrt{2+x}.$$

Damit erfüllt x auch die Gleichung $x^2 = 2+x$ bzw. $x^2 - x - 2 = 0$. Lösungen dieser Gleichung sind (mit p - q -Formel) $x = 2$ oder $x = -1$. Da aber $x \in [1, 2]$, kommt nur $x = 2$ als Grenzwert in Frage. $x = 2$ erfüllt tatsächlich Gleichung (1). Somit konvergiert (x_n) gegen 2.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Führen Sie folgende Polynomdivisionen durch:

(a) $(-x^3 + 4x^2 - x - 6) : (x - 2),$

(b) $(3x^3 + 10x^2 - 7x + 4) : (3x^2 - 2x + 1),$

(c) $(x^5 - 2x^3 - x^2 + 1) : (2x^3 - 2)$.

Lösungshinweis

(a) Polynomdivision liefert

$$\begin{array}{r} (-x^3 + 4x^2 - x - 6) : (x - 2) = -x^2 + 2x + 3. \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 2x^2 - x \\ \underline{-2x^2 + 4x} \\ 3x - 6 \\ \underline{-3x + 6} \\ 0 \end{array}$$

(b) Polynomdivision liefert

$$\begin{array}{r} (3x^3 + 10x^2 - 7x + 4) : (3x^2 - 2x + 1) = x + 4. \\ \underline{-3x^3 + 2x^2 - x} \\ 12x^2 - 8x + 4 \\ \underline{-12x^2 + 8x - 4} \\ 0 \end{array}$$

(c) Polynomdivision liefert

$$\begin{array}{r} (x^5 - 2x^3 - x^2 + 1) : (2x^3 - 2) = \frac{1}{2}x^2 - 1 + \frac{-1}{2x^3 - 2}. \\ \underline{-x^5 + x^2} \\ -2x^3 + 1 \\ \underline{2x^3 - 2} \\ -1 \end{array}$$